문제 3.37 · inverse function theorem(역함수정리)

문제 3.37

$F(x,y) = (x^4 + 2xy + 1,\ \ y)$라 하고, 다음 **equation(방정식)**을 생각하자:

$$x^4 + 2xy + 1 = u, \qquad y = v,$$

즉, $F(x,y) = (u,v)$.

a. $(u,v) = (0,1)$일 때 $(x,y) = (-1,1)$이 한 해임을 보여라.

b. **derivative matrix(도함수 행렬)** $DF(x,y)$를 구하여라.

c. $DF(-1,1)$이 가역임을 보이고, 따라서 $(0,1)$ 중심의 충분히 작은 원판에서 F^{-1}이 존재함을 보여라.

d. 선형 근사를 써서 $F^{-1}(.2, 1.01)$을 추정하여라.

개념 정리 · inverse function theorem(역함수정리)

교재 § 3.4 · 정리 3.11/3.12 (역함수 정리)

- 역함수 정리: $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$이 C^1이고 $\det DF(A) \neq 0$이면, $F(A)$ 근처에서 역함수 F^{-1}이 존재하고 C^1이다.
- 역함수의 미분: $D\big(F^{-1}\big)\big(F(A)\big) = \big(DF(A)\big)^{-1}$ - 역함수의 미분은 미분의 **inverse matrix(역행렬)**.
- 그래서 선형 근사는 $F^{-1}(Q) \approx A + DF(A)^{-1}\big(Q - F(A)\big)$.
- $\det DF(A) \neq 0$의 뜻: A에서의 최선의 선형 근사가 가역이다. 함수가 국소적으로 '뭉개지지' 않는다.

풀이

- **(a)** 역함수 정리는 항상 기준점에서 출발한다 - $F(A) = B$인 점 A가 있어야 B 근처의 역함수를 말할 수 있다. $(x,y) = (-1,1)$ 대입: $(-1)^4 + 2(-1)(1) + 1 = 0 = u,\ y = 1 = v.$ ⇒ $F(-1,1) = (0,1)$ ✓

- **(b)** 미분은 그 점에서 함수를 가장 잘 흉내내는 **linear function(선형함수)**이고, 역함수 정리는 "선형 근사가 가역이면 원래 함수도 근처에서 가역"이라는 정리다. 그래서 도함수 **matrix(행렬)**을 구한다:

$$DF(x,y) = \begin{bmatrix} 4x^3 + 2y & 2x \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **(c)** 기준점에서 **determinant(행렬식)**을 확인한다 - $\det \neq 0$이 역함수 정리의 조건.

$$DF(-1,1) = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det = -2 \neq 0$$

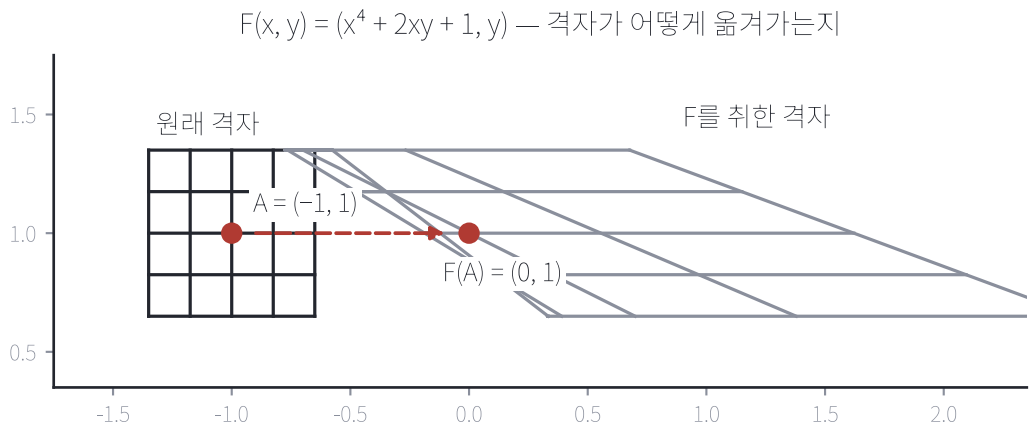
F는 C^1이므로 역함수 정리 적용: $(0,1)$ 근처에서 F^{-1} 존재, $F^{-1}(0,1) = (-1,1)$ ✓

- **(d)** $x^4 + 2xv + 1 = u$를 x에 대해 직접 풀면 4차 방정식이라 답이 안 나온다 - 대신 역함수도 미분 앞에서는 선형함수와 거의 같다는 점을 쓴다. $D\left(F^{-1}\right) = \left(DF\right)^{-1}$ (정리 3.12):

$$DF(-1,1)^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F^{-1}(.2, 1.01) \approx (-1,1) + \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .2 \\ .01 \end{bmatrix} = (-1,1) + (-.11,\ .01) = \boxed{(-1.11,\ 1.01)}$$

그림



F가 (−1, 1) 근처의 격자를 (0, 1) 근처로 옮기는 모습 - 가까이 보면 거의 선형(미분)처럼 움직인다.

한 줄 정리 · 역함수 정리 = **linear approximation(선형근사)**가 **invertible(가역)**이면, 원래 함수도 그 점 근처에서 가역.

문제 3.40 · implicit function theorem(음함수정리) (equation(방정식) 1개)

문제 3.40

$f(x,y,z)=z^4+2yz+x$라 하고, 등위곡면

$$z^4+2yz+x=0$$

을 생각하자.

a. $(0,2,0)$이 이 등위곡면 위의 점임을 보여라.

b. f의 편도함수들을 구하여라.

c. $(0,2)$ 근처에서 $f\big(x,\ y,\ g(x,y)\big)=0$을 만족하는 함수 $z=g(x,y)$가 존재함을 보여라.

d. $g_x(x,y)$, $g_y(x,y)$를 구하고, 이를 이용해 2계 **derivative(도함수)** $g_{xx}(0,2)$, $g_{xy}(0,2)$, $g_{yy}(0,2)$를 구하여라.

개념 정리 · implicit function theorem(음함수정리) (equation(방정식) 1개)

교재 § 3.4 · 정리 3.13 (음함수 정리)

- 음함수 정리: $f\in C^1$, $f(A)=0$, $f_z(A)\neq 0$이면 A 근처에서 $f(x,y,z)=0$을 $z=g(x,y)$로 풀 수 있다.
- 풀 변수에 대한 편도함수가 0이 아닌지가 전부다. z로 풀려면 f_z, y로 풀려면 f_y를 본다.
- 미분은 항등식을 통째로: $f\big(x,y,g(x,y)\big)=0$을 미분하면 $g_x=-\dfrac{f_x}{f_z}$, $g_y=-\dfrac{f_y}{f_z}$.

풀이

- **(a)** 등위곡면 위의 점인지는 대입으로 확인한다: $f(0,2,0)=0+0+0=0$ ✓

- **(b)** 음함수 정리의 조건을 검사하려면 편도함수가 필요하다: $f_x=1$, $f_y=2z$, $f_z=4z^3+2y$

- **(c)** 음함수 정리: z를 (x,y)의 함수로 풀려면 풀 변수 z에 대한 편도함수가 0이 아니면 된다. $f_z(0,2,0)=4\neq 0$, $f\in C^1\Rightarrow g$ 존재, $g(0,2)=0$ ✓

- **(d)** g는 $f\big(x,y,g(x,y)\big)=0$을 항등식으로 만드는 함수 - 양변을 미분하면 **chain rule(연쇄법칙)**으로 g의 도함수가 나온다. 1계:

$$g_x = -\frac{f_x}{f_z} = -\frac{1}{4g^3 + 2y}, \qquad g_y = -\frac{f_y}{f_z} = -\frac{2g}{4g^3 + 2y}$$

$(0, 2)$에서 $g = 0 \Rightarrow g_x = -\frac{1}{4}, g_y = 0$. 2계는 이 식을 한 번 더 미분. $D = 4g^3 + 2y$로 두면 $g_x = -D^{-1}, g_y = -2gD^{-1}$이고

$$D_x = 12g^2 g_x, \qquad D_y = 12g^2 g_y + 2$$

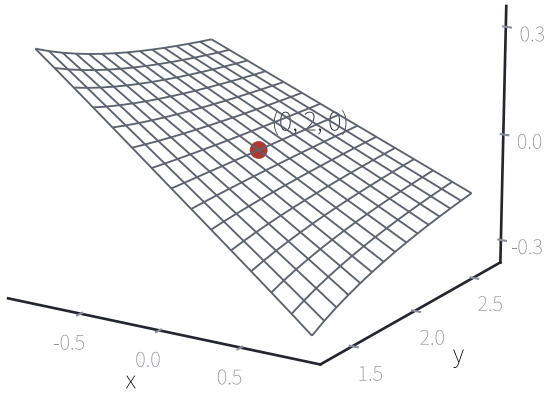
$(0, 2)$: $D = 4, D_x = 0, D_y = 2$

$$g_{xx} = \frac{D_x}{D^2} = 0, \qquad g_{xy} = \frac{D_y}{D^2} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}, \qquad g_{yy} = \frac{-2g_y D + 2gD_y}{D^2} = 0$$

$$\boxed{g_{xx}(0, 2) = 0, \quad g_{xy}(0, 2) = \tfrac{1}{8}, \quad g_{yy}(0, 2) = 0}$$

그림

$z^4 + 2yz + x = 0 \Rightarrow z = g(x, y)$



등위곡면 $z^4+2yz+x=0$의 (0, 2, 0) 근처. z방향으로 수평하지 않으니 z가 (x, y)의 함수로 풀린다.

한 줄 정리 · 음함수 정리: 풀 변수에 대한 **partial derivative(편도함수)**가 0이 아니면, 그 변수는 나머지 변수들의 함수.

문제 3.41 · implicit function theorem(음함수정리) (연립)

문제 3.41

다음과 같이 두자:

$$f_1(x, y_1, y_2) = 3y_1 + y_2^2 + 4x = 0$$
$$f_2(x, y_1, y_2) = 4y_1^3 + y_2 + x = 0$$

a. $(x, y_1, y_2) = (-4, 0, 4)$가 해임을 확인하여라.

b. $(-4, 0, 4)$ 근처의 해들에 대해 $g_1(x) = y_1, g_2(x) = y_2$가 되는 함수 $G = (g_1, g_2)$가 존재함을 보여라.

c. $x = -4$에서 $\dfrac{dg_1}{dx} = \dfrac{4}{3}, \dfrac{dg_2}{dx} = -1$임을 보여라.

개념 정리 · implicit function theorem(음함수정리) (연립)

교재 § 3.4 · 정리 3.14 (음함수 정리, 연립)

- 연립 버전: **equation(방정식)** 2개, 변수 3개면 자유도는 1. 풀 변수 2개에 대한 2×2 **derivative matrix(도함수 행렬)**이 가역이면, 그 둘을 나머지 1개의 함수로 풀 수 있다.
- 조건: $\det \begin{bmatrix} f_{1y_1} & f_{1y_2} \\ f_{2y_1} & f_{2y_2} \end{bmatrix} \neq 0$ - 풀 변수 열만 모은 **matrix(행렬)**.
- 도함수는 두 식을 통째로 미분해서 나오는 연립 1차방정식으로 구한다.

풀이

- **(a)** 기준점 확인은 대입이 전부다: $f_1(-4, 0, 4) = 0 + 16 - 16 = 0$, $f_2(-4, 0, 4) = 0 + 4 - 4 = 0$ ✓

- **(b)** 연립 음함수 정리: 풀 변수 (y_1, y_2)에 대한 야코비 행렬식이 0이 아니면 (y_1, y_2)를 x의 함수로 풀 수 있다 - 방정식 1개일 때 $f_z \neq 0$의 행렬 버전.

$$\begin{bmatrix} f_{1y_1} & f_{1y_2} \\ f_{2y_1} & f_{2y_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2y_2 \\ 12y_1^2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(y_1,y_2)=(0,4)} \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det = 3 \neq 0$$

$\Rightarrow G = (g_1, g_2)$ 존재, $G(-4) = (0, 4)$ ✓

- **(c)** $f_i\big(x, g_1(x), g_2(x)\big) = 0$은 x에 대한 항등식 - 양변을 x로 미분하면 g_1', g_2'의 연립방정식이 된다:

$$f_1 : \ 4 + 3g_1' + 2g_2g_2' = 0 \qquad f_2 : \ 1 + 12g_1^2g_1' + g_2' = 0$$

$x = -4$ ($g_1 = 0$, $g_2 = 4$) 대입:

$$f_2 : \ 1 + g_2' = 0 \ \Rightarrow \ g_2' = -1, \qquad f_1 : \ 4 + 3g_1' - 8 = 0 \ \Rightarrow \ g_1' = \tfrac{4}{3}$$

$$\boxed{\frac{dg_1}{dx} = \frac{4}{3}, \qquad \frac{dg_2}{dx} = -1}$$

한 줄 정리 · 연립 음함수 정리도 결국 '**linear approximation(선형근사)**의 **invertible(가역)**성'. **determinant(행렬식)** 하나가 존재를 결정한다.

문제 3.42 · 어떤 변수로 풀 수 있나

문제 3.42

$F(u,v,w)=(u+v+w,\ \ uv+vw+wu)$라 하고, 연립방정식 $F(u,v,w)=(2,-4)$, 즉

$$u+v+w=2$$
$$uv+vw+wu=-4$$

를 생각하자.

a. $(2,2,-2)$가 해임을 확인하여라.

b. $F(u,v,w)=\Big(f_1(u,v,w),\ \ f_2(u,v,w)\Big)$라 쓸 때, f_1과 f_2의 모든 1계 **partial derivative(편도함수)**를 구하여라.

c. $DF(2,2,-2)=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&4\end{bmatrix}$임을 확인하여라.

d. $(2,2,-2)$ 근처에서 v,w를 u에 대한 식으로 풀 수 있는가? 즉, 음함수 정리가 2 근처의 어떤 구간에서 정의되고 $G(2)=(2,-2)$, $F\Big(u,g_1(u),g_2(u)\Big)=(2,-4)$를 만족하는 함수 $G=(g_1,g_2)$의 존재를 보장하는가?

e. $(2,2,-2)$ 근처에서는 u,v를 w에 대한 식으로 풀 수 있는가?

개념 정리 · 어떤 변수로 풀 수 있나

교재 § 3.4 · 정리 3.14 (**implicit function theorem(음함수정리)**, 연립)

- 음함수 정리는 **충분조건**만 준다: 풀 변수들의 **determinant(행렬식)** $\neq 0 \Rightarrow$ 풀 수 있다.
- 행렬식 $=0$이면 정리는 아무 말도 못 한다. '풀 수 없다'가 아니라 '이 정리로는 모른다'.
- 풀 수 없음을 실제로 보이려면 **equation(방정식)** 자체를 분석해야 한다(이 문제 (e)처럼).

풀이

- **(a)** 대입: $2+2-2=2,\ 4-4-4=-4$ ✓

- **(b)** $f_{1u}=f_{1v}=f_{1w}=1,\ f_{2u}=v+w,\ f_{2v}=u+w,\ f_{2w}=u+v$

- **(c)** $(2,2,-2)$ 대입: $v+w=0,\ u+w=0,\ u+v=4 \Rightarrow$

$$DF(2,2,-2)=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&4\end{bmatrix}\quad\checkmark$$

- **(d)** 음함수 정리는 "풀 변수들의 열이 이루는 행렬식이 0이 아닌가"만 보면 된다. v, w 열: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $\det = 4 \neq 0 \Rightarrow$ **Yes**, G 존재 보장

- **(e)** u, v 열: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\det = 0$ - 정리의 조건은 **충분조건**이라 이것만으로는 아무 결론도 못 낸다. 직접 분석한다:

$$u + v = 2 - w, \qquad uv = -4 - w(u+v) = w^2 - 2w - 4$$

합과 곱을 아니까 u, v는 $t^2 - (2-w)t + (w^2 - 2w - 4) = 0$의 근. 실근 조건은 판별식 ≥ 0:

$$(2-w)^2 - 4(w^2 - 2w - 4) = -3w^2 + 4w + 20 = -(3w - 10)(w + 2)$$

w가 -2보다 살짝 작으면 음수 ⇒ 실근 없음 ⇒ $w = -2$ 근처에서 해 함수 없음

> **한 줄 정리** · 정리의 조건은 **충분조건**이다. 조건이 깨졌다고 **불가능**은 아니고, 그때부터는 직접 분석.

문제 3.46 · curl(컬), div(다이버전스)

문제 3.46

$F(x, y, z) = (xy^2,\ \ yz^2,\ \ zx^2)$라 하자. $\operatorname{curl} F(1, 2, 3)$과 $\operatorname{div} F(1, 2, 3)$를 구하여라.

개념 정리 · curl(컬), div(다이버전스)

교재 § 3.5 (Divergence and curl)

- $\operatorname{div} F = \partial_x f_1 + \partial_y f_2 + \partial_z f_3$ - 스칼라. '그 점에서 유체가 얼마나 퍼져나가는가(원천의 세기)'.
- $\operatorname{curl} F = \left(\partial_y f_3 - \partial_z f_2,\ \ \partial_z f_1 - \partial_x f_3,\ \ \partial_x f_2 - \partial_y f_1\right)$ - **vector(벡터)**. '그 점에서의 회전 성향', 축의 방향이 curl의 방향.
- 암기법: div는 $\nabla \cdot F$, curl은 $\nabla \times F$의 **determinant(행렬식)** 전개. 자기 변수 미분(대각 성분)은 div로, 비대각의 차는 curl로.

풀이

- **curl** 공식에 대입한다 - curl은 비대각 성분의 교차 미분의 차:

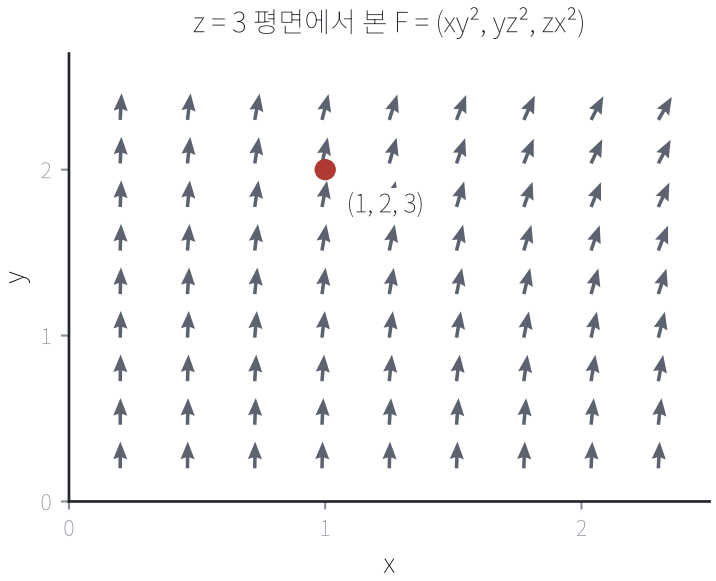
$$\operatorname{curl} F = \left(\partial_y(zx^2) - \partial_z(yz^2),\ \partial_z(xy^2) - \partial_x(zx^2),\ \partial_x(yz^2) - \partial_y(xy^2)\right) = (-2yz,\ -2zx,\ -2xy)$$

$$\boxed{\operatorname{curl} F(1, 2, 3) = (-12,\ -6,\ -4)}$$

- **div** div는 대각 미분의 합 - 각 성분을 자기 변수로 미분해서 더한다:

$$\operatorname{div} F = y^2 + z^2 + x^2 \ \Rightarrow\ \boxed{\operatorname{div} F(1, 2, 3) = 4 + 9 + 1 = 14}$$

그림



z = 3 평면에서 잘라 본 벡터장. 한 점에서의 퍼짐(div)과 회전(curl)을 떠올리자.

한 줄 정리 · div = 대각 미분의 합(스칼라), curl = 비대각 미분의 차(벡터).

문제 3.48 · 평면 vector(벡터)장의 curl(컬)

문제 3.48

$\text{curl}\left(u(x,y),\ v(x,y),\ 0\right) = (0,\ 0,\ v_x - u_y)$임을 확인하여라.

개념 정리 · 평면 vector(벡터)장의 curl(컬)

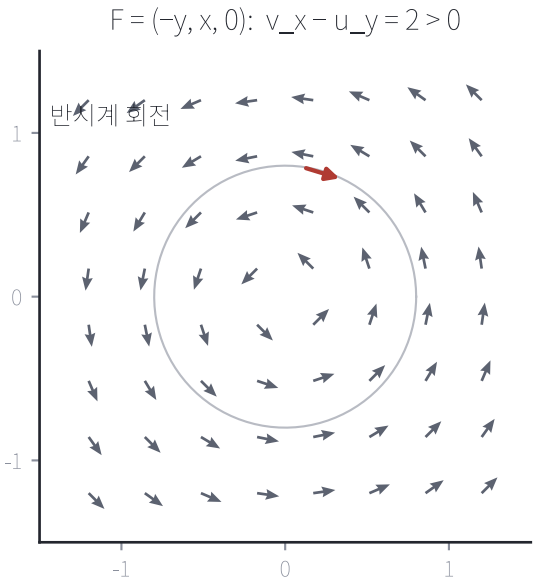
교재 §3.5 (Divergence and curl)

- 평면 벡터장 $(u(x,y),\ v(x,y),\ 0)$: z에 무관하고 세 번째 성분이 0인 특수한 경우.
- 3차원 curl 정의에 대입하면 첫 두 성분이 자동으로 0이 되어 curl이 항상 z축 방향.
- 그래서 2차원에서는 $v_x - u_y$ 하나만 보고 '스칼라 curl'이라 부르기도 한다.

풀이

- 평면 벡터장은 3차원에 $(f_1, f_2, f_3) = (u, v, 0)$으로 올려놓은 특수 경우다 - curl 공식에 $f_3 = 0, \partial_z u = \partial_z v = 0$을 대입하면:
- 1st: $\partial_y f_3 - \partial_z f_2 = 0$, 2nd: $\partial_z f_1 - \partial_x f_3 = 0$, 3rd: $\partial_x f_2 - \partial_y f_1 = v_x - u_y \Rightarrow \text{curl}(u, v, 0) = \boxed{(0,\ 0,\ v_x - u_y)}$ ✓
- 즉 평면에서의 회전은 3차원에서 보면 z축 방향 curl이고, 그 크기가 $v_x - u_y$다.

그림



평면 회전장 (u, v) = (−y, x). curl은 z축 방향, 크기는 v_x − u_y = 2.

한 줄 정리 · 2차원 회전은 3차원에서 z축 방향 curl. $v_x - u_y$가 그 크기.

문제 4.1 · 고계 partial derivative(편도함수), Clairaut(클레로)

문제 4.1

다음 편도함수들을 계산하여라.

a. $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$, $(x,y,z) \neq (0,0,0)$일 때 f_{xx}와 f_{zz}

b. $f(x,y,z) = xy + yz + zx$일 때 f_{xyz}

c. g가 $\mathbb{R}^3$에서 $\mathbb{R}$로의 3번 **continuous(연속) differentiable(미분가능)**한 함수일 때 $g_{xxy} - g_{xyx}$

d. $h(X) = A \cdot X$일 때 h_{x_j}와 $h_{x_j x_k}$ (단, $A = (a_1, \dots, a_n)$은 상수 **vector(벡터)**, $X = (x_1, \dots, x_n)$)

개념 정리 · 고계 partial derivative(편도함수), Clairaut(클레로)

교재 § 4.1 · 정리 3.10 (혼합 편도함수의 교환)

- 고계 편도함수: 편도함수를 다시 편미분한 것. f_{xy}는 'x로 먼저, 그 결과를 y로' - 읽는 순서는 왼쪽부터.
- Clairaut 정리(정리 3.10): $f \in C^2$이면 $f_{xy} = f_{yx}$. 미분 순서를 바꿔도 같다. C^3이면 세 번까지 마음대로 교환.
- f_{xy}의 의미: x방향 기울기 f_x가 y방향으로 얼마나 변하는가. 곡면의 '비틀림'을 재는 값 - 그래서 xy 교차항이 있어야 0이 아니다.

풀이

- **(a)** 합성함수라 안쪽을 $r^2 = x^2+y^2+z^2$로 두고 **chain rule(연쇄법칙)**을 쓴다. $f = r^{-1}$, $f_x = -xr^{-3}$, 한 번 더:

$$f_{xx} = -r^{-3} + 3x^2 r^{-5} = \frac{2x^2 - y^2 - z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}$$

  f는 x, y, z 대칭이라 f_{zz}는 새로 계산할 필요 없이 변수만 바꾼다:

$$f_{zz} = \frac{2z^2 - x^2 - y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}$$

- **(b)** 차례로 미분한다: $f_x = y + z$, $f_{xy} = 1 \Rightarrow \boxed{f_{xyz} = 0}$

- **(c)** Clairaut 정리: C^2 이상이면 혼합 편도함수는 순서를 바꿔도 같다. $g \in C^3 \Rightarrow g_x \in C^2$에 적용하면 $(g_x)_{xy} = (g_x)_{yx} \Rightarrow \boxed{g_{xxy} - g_{xyx} = 0}$

- **(d)** **linear function(선형함수)**는 미분하면 계수만 남는다: $h(X) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \Rightarrow h_{x_j} = a_j, h_{x_jx_k} = 0$

> **한 줄 정리** · C^2 이상이면 미분 순서는 자유. 혼합 편도함수는 교차항의 정보를 담는다.

문제 4.3 · $(x^2+y^2)^p$ 미분

문제 4.3

$f(x,y)=(x^2+y^2)^{3/2}$라 하자. f_{xy}를 구하여라.

개념 정리 · $(x^2+y^2)^p$ 미분

교재 §4.1 (고계 **partial derivative(편도함수)**)

- f_{xy} 계산 절차: (1) f_x를 구한다, (2) 그 결과를 y로 미분한다.
- $(x^2+y^2)^p$ 꼴: **chain rule(연쇄법칙)**으로 $2x$, $2y$가 튀어나오고, 한 번 더 미분하면 지수가 내려간다.
- 미분계수가 정의되지 않는 점(여기선 원점)은 따로 정의로 확인한다.

풀이

- f_x 합성 미분 (연쇄법칙): $f_x=\frac{3}{2}(x^2+y^2)^{1/2}\cdot 2x=3x(x^2+y^2)^{1/2}$

- f_{xy} f_x를 y로 한 번 더 미분: $(x,y)\neq(0,0)$에서

$$f_{xy}=3x\cdot\tfrac{1}{2}(x^2+y^2)^{-1/2}\cdot 2y=\boxed{\frac{3xy}{\sqrt{x^2+y^2}}}$$

- **원점** 원점에서는 이 식이 정의되지 않으므로 정의로 돌아간다 - $f_x(0,y)=0$ (모든 y) $\Rightarrow f_{xy}(0,0)=0$. ($\left|\frac{3xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le\frac{3}{2}\sqrt{x^2+y^2}\to 0$이라 **continuous(연속)**과도 일치)

한 줄 정리 · 혼합 편도함수는 '한 번 미분한 식을 다시 미분'. 특이점은 정의로.

문제 4.13 · 2계 derivative(도함수) 판정법

문제 4.13

$f(x,y) = (x-1)^2 + 2(y-2)^2 + (y-2)^3 = 1 - 2x + x^2 + 4y - 4y^2 + y^3$라 하자.

a. ∇f를 계산하고, $\nabla f = 0$이 되는 두 점을 찾아라.

b. (a)에서 찾은 두 점에서 f의 헤세 행렬 Hf를 계산하여라.

c. 찾은 점들에서 f가 극대, 극소, **saddle point(안장점)** 중 무엇인지 판정하여라.

개념 정리 · 2계 derivative(도함수) 판정법

교재 §4.2 · 정리 4.2, 4.5, 4.6 (**extreme value(극값)**, 2계 도함수 판정법)

- 1단계: $\nabla f = 0$인 점(임계점)을 찾는다. 극값은 **반드시** 여기서만 나온다(정리 4.2). 1변수의 $f'(x) = 0$과 똑같은 역할.
- 2단계: 헤세 행렬 $Hf = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix}$로 판정. 헤세 행렬은 '각 방향으로의 볼록함'을 모은 2계 도함수의 행렬.
- 왜 행렬로 판정하나? - 임계점 근처에서 $f(A+H) \approx f(A) + \frac{1}{2} H \cdot Hf\ H$. 이 이차형식이 모든 방향 H에서 양수(양의정부호)면 **local minimum(극소)**, 음수면 **local maximum(극대)**. 양수도 음수도 되면 안장.
- 2×2 판정(정리 4.6): $\det Hf > 0$이고 $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ 극소, $\det > 0$이고 $f_{xx} < 0 \Rightarrow$ 극대, $\det < 0 \Rightarrow$ 안장. 포물면/안장 그림을 떠올리자.
- 야코비안과 헤세 행렬은 다르다: 야코비안은 **vector(벡터)**장($\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$)의 1계 미분 행렬(§3), 헤세 행렬은 스칼라 함수의 2계 미분 행렬(§4.2). 임계점 판정에는 헤세 행렬.

풀이

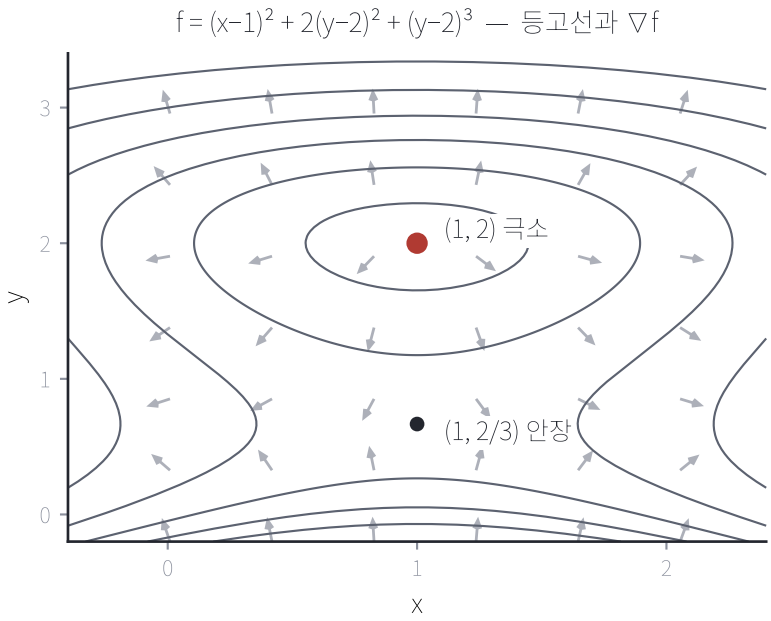
- **(a)** 극값 후보는 1계 미분이 0인 점 (임계점)에서만 나온다 - 그래서 $\nabla f = 0$을 푼다: $\nabla f = \big(2(x-1),\ \ (y-2)(3y-2)\big) \Rightarrow$ 임계점 $(1,2), \left(1, \frac{2}{3}\right)$

- **(b)** 분류는 2계 미분으로 - 헤세 행렬을 계산해 각 점에 대입:

$$Hf(x,y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6y-8 \end{bmatrix}, \qquad Hf(1,2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad Hf\left(1, \tfrac{2}{3}\right) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

- **(c)** 2계 도함수 판정법: 헤세의 이차형식이 양정부호면 극소, 음정부호면 극대, 부정부호(det < 0)면 안장 - 국소 모양이 이차식으로 결정되기 때문. $(1, 2)$: $\det = 8 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0 \Rightarrow$ 극소 $(f = 0)$. $\left(1, \frac{2}{3}\right)$: $\det = -8 < 0 \Rightarrow$ 안장 $\left(f = \frac{32}{27}\right)$

그림



등고선 위 화살표는 ∇f. 화살표가 0이 되는 점이 임계점: (1, 2)는 타원의 중심(극소), (1, 2/3)은 안장.

한 줄 정리 · **critical point(임계점)** 찾기(∇f=0)는 1차 미분, 극값 판정은 2차 미분 - 헤세 **matrix(행렬)**의 이차형식 부호가 전부.

문제 4.15

다음 이차함수를 대칭행렬 S에 대해 $X \cdot SX$ 꼴로 나타내어라.

a. $3x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2$

b. $-x_1^2 + 5x_1x_2 + 3x_2^2$

개념 정리 · 이차형식

교재 §4.2 (이차형식과 대칭**matrix(행렬)**)

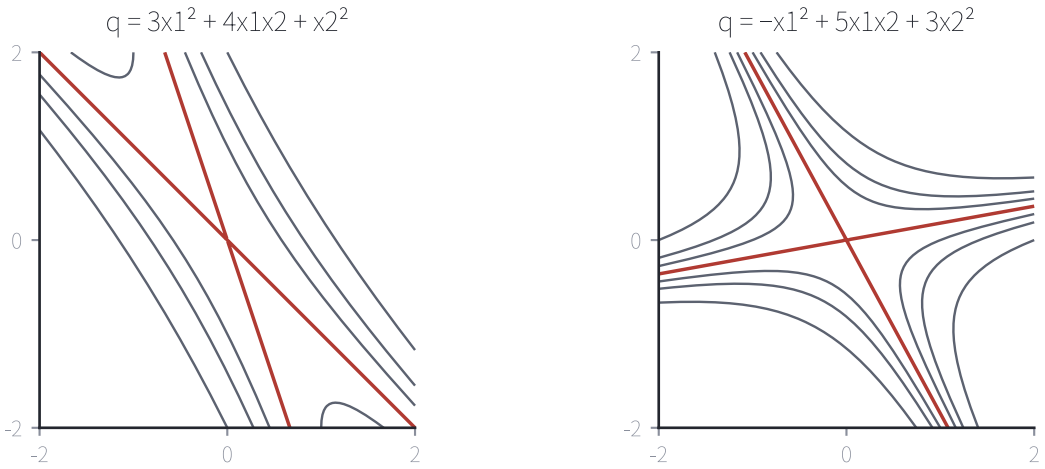
- 이차함수 $q(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2$는 $X \cdot SX$로 쓸 수 있고, S는 대칭행렬로 잡는 게 표준.
- 규칙: 대각 원소에는 제곱항 계수, 비대각 원소에는 교차항 계수의 절반. 절반인 이유: S_{12}와 S_{21}이 각각 한 번씩 나와 합쳐져서.
- 대칭행렬로 써야 하는 이유: 2계 **derivative(도함수)** 판정법(헤세 행렬은 대칭), 고유값 이론 등이 대칭행렬에서 깔끔하게 성립.

풀이

- 이차형식 $X \cdot SX$를 전개하면 x_ix_j 항이 $s_{ij} + s_{ji}$로 두 번 나온다 - 그래서 대칭행렬로 쓰려면 제곱항 계수는 대각에, 교차항 계수는 반으로 나눠 비대각에 놓는다.
- **(a)** $3x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2 = X \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} X$

- **(b)** $-x_1^2 + 5x_1x_2 + 3x_2^2 = X \cdot \begin{bmatrix} -1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 \end{bmatrix} X$

그림



det S < 0 ⇒ 부정정 — 등고선은 쌍곡선, 빨간 선이 q = 0

부정정 이차형식의 등고선은 쌍곡선. 빨간 선(q = 0)이 부호가 다른 영역을 가른다.

한 줄 정리 · 이차형식 ↔ 대칭행렬: 제곱항은 대각에, 교차항은 반씩.

문제 4.16

$f(x, y) = x^2 + 2xy + y^3$라 하자. 모든 극값을 구하여라.

개념 정리 · extreme value(극값) 전부 찾기

교재 §4.2 · 정리 4.2, 4.5, 4.6 (극값, 2계 **derivative(도함수)** 판정법)

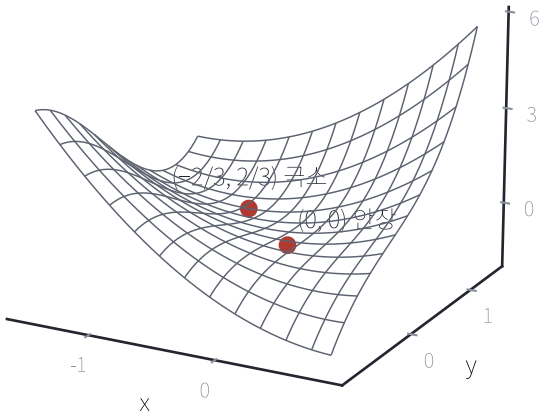
- 절차는 4.13과 같다: $\nabla f = 0$으로 후보를 좁히고, 헤세 행렬로 분류.
- $\det Hf < 0 \Rightarrow$ **saddle point(안장점)**: 어느 방향으로는 올라가고 어느 방향으로는 내려가는 말안장 모양. 극값이 아니다.
- '극값 전부 찾기'는 안장점을 답에서 제외하는 것까지가 답이다.

풀이

- 절차는 문제 4.13과 같다: $\nabla f = 0$으로 후보(임계점)를 좁히고, 헤세 행렬로 각 후보를 분류한다.
- $\nabla f = (2x + 2y,\ \ 2x + 3y^2) = 0$: 첫 식에서 $x = -y$, 둘째에 대입하면 $y(3y - 2) = 0 \Rightarrow (0, 0)$, $\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$
- $Hf = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 6y \end{bmatrix}$를 각 점에 대입하고 **second derivative test(2계 판정법)** 적용: $(0, 0)$: $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $\det = -4 < 0 \Rightarrow$ **안장** (극값 아님)
  $\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$: $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $\det = 4 > 0$, $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ **local minimum(극소)**, 극솟값 $f\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{27}$

그림

$f = x^2 + 2xy + y^3$



그래프 위에서 본 (0, 0) 안장점과 (−2/3, 2/3) 극소점.

한 줄 정리 · ∇f=0으로 후보, 헤세 **matrix(행렬)**로 분류. det 부호가 모양(골짜기/봉우리/안장)을 결정한다.